

EV211 내부망 부하 테스트 보고서

실행: 2026-07-13 21:01 · 서버: 192.168.50.50 (Ubuntu 노트북, Caddy+LiveKit+field-api)

목적 15개 방송 채널에 총 100명 수신자가 동시 접속했을 때 현장 서버의 수용력 검증
방법 맥 1대에서 헤드리스 크롬으로 실서비스와 동일한 경로(HTTPS 토큰 발급 → Caddy → LiveKit SFU)로
송신 15룸(채널별 사인톤 게시) + 수신 100룸(채널 트랙 선택 구독)을 생성
램프 토큰 발급 제한(IP당 10회/분)에 맞춰 수신자를 6.5초 간격으로 순차 투입(11분),
이후 정상 상태 5분 유지하며 15초마다 WebRTC inbound-rtp 통계 수집

핵심 지표

송신 채널 연결	15 / 15
수신자 접속 성공	100 / 100
테스트 종료 시점 구독 유지	100 / 100
평균 패킷 손실률	0.058 %
패킷 손실률 p95 / 최대	0.072 % / 0.078 %
평균 지터	6.2 ms
재연결(Reconnecting) 발생	0 회
연결 끊김(Disconnected) 발생	0 회
서버 집계 최종 청취자 수	100 명

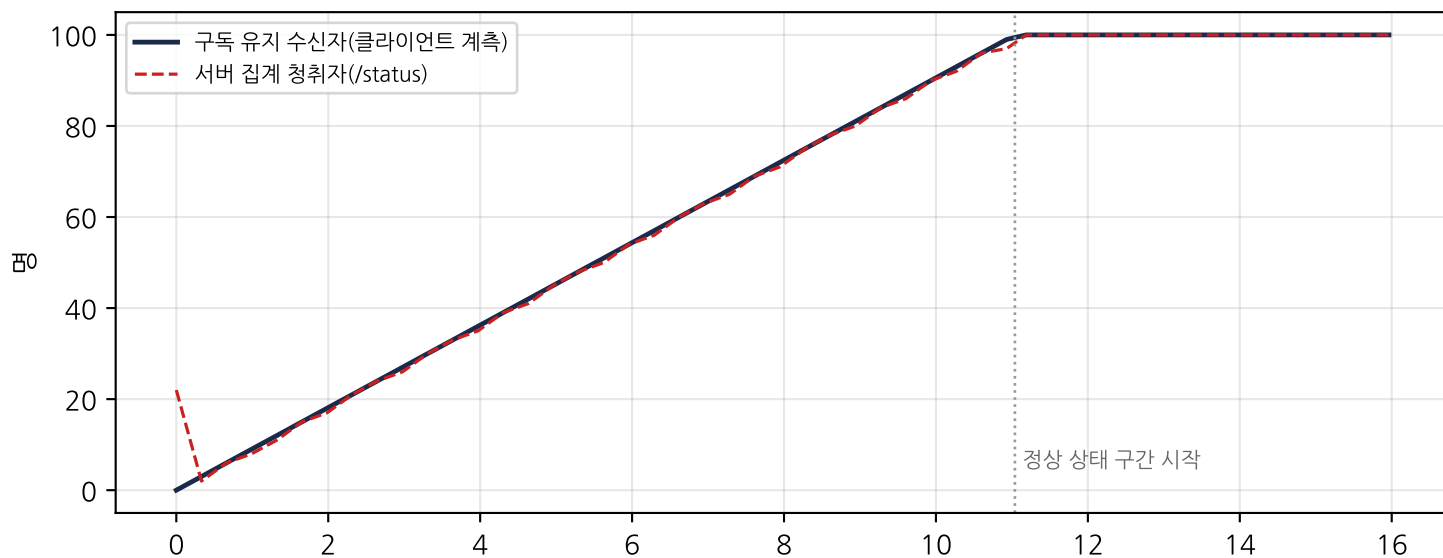
종합 판정

이상 없음 — 15채널 송신 + 100명 수신 동시 부하에서 전 수신자가 구독을 유지했고
패킷 손실·재연결이 기준(손실 1% 미만, 끊김 0회) 이내였습니다.

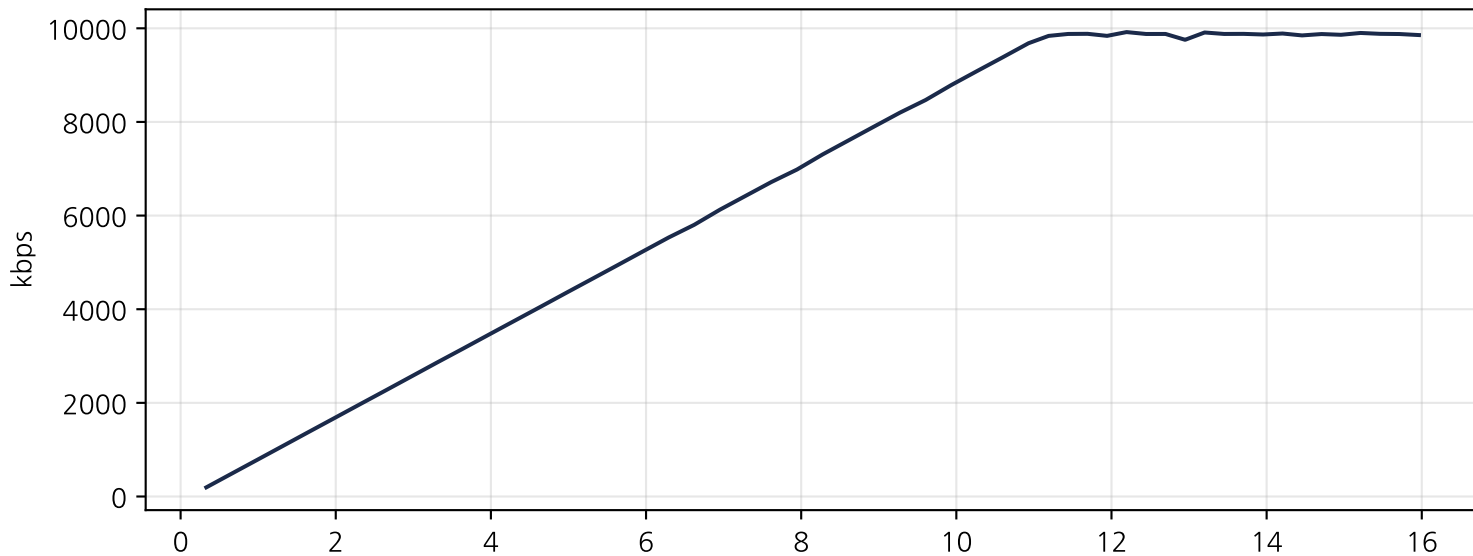
한계 부하 생성기가 유선/단일 기기 1대이므로 본 결과는 서버(SFU·프록시·토큰 API) 수용력 검증입니다.
실제 현장에서 무선 단말 100대가 동시 연결될 때는 Wi-Fi AP(공유기)의 동시 연결·전파 품질이
별도 병목이 될 수 있어, 현장 AP 사양(권장: 동시 100+ 클라이언트 지원 AP) 확인이 필요합니다.

시계열 지표 (x축: 경과 분)

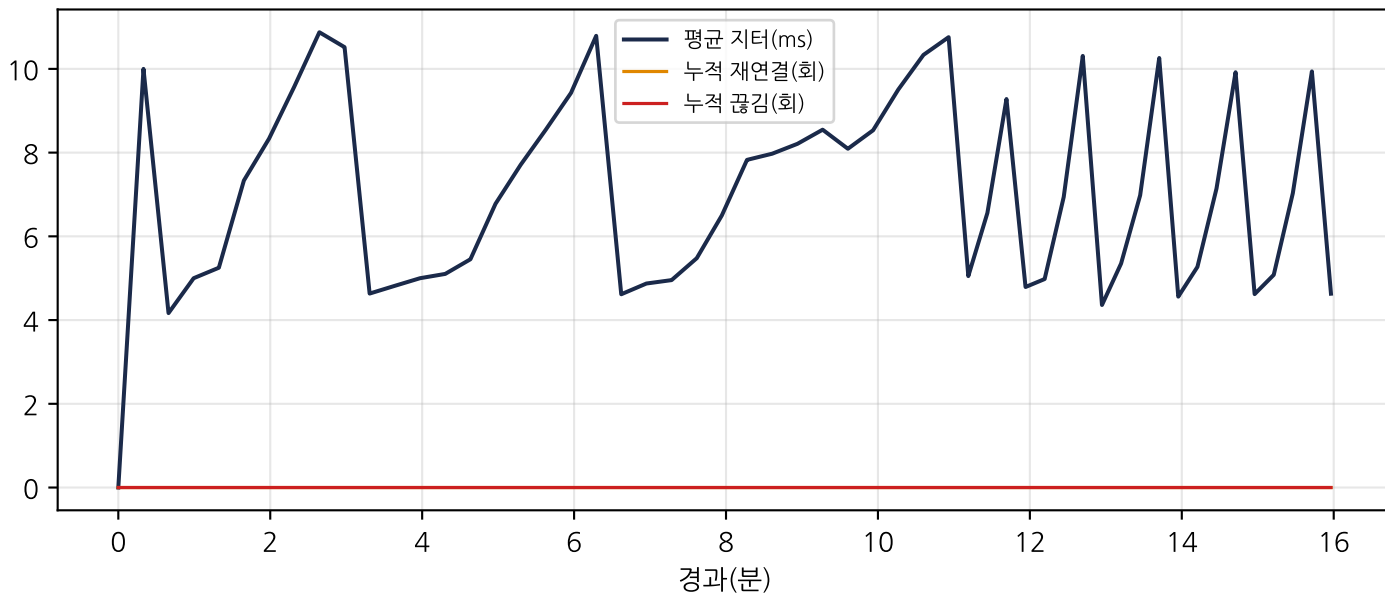
동시 수신자 수



수신 오디오 총 비트레이트(100명 합)

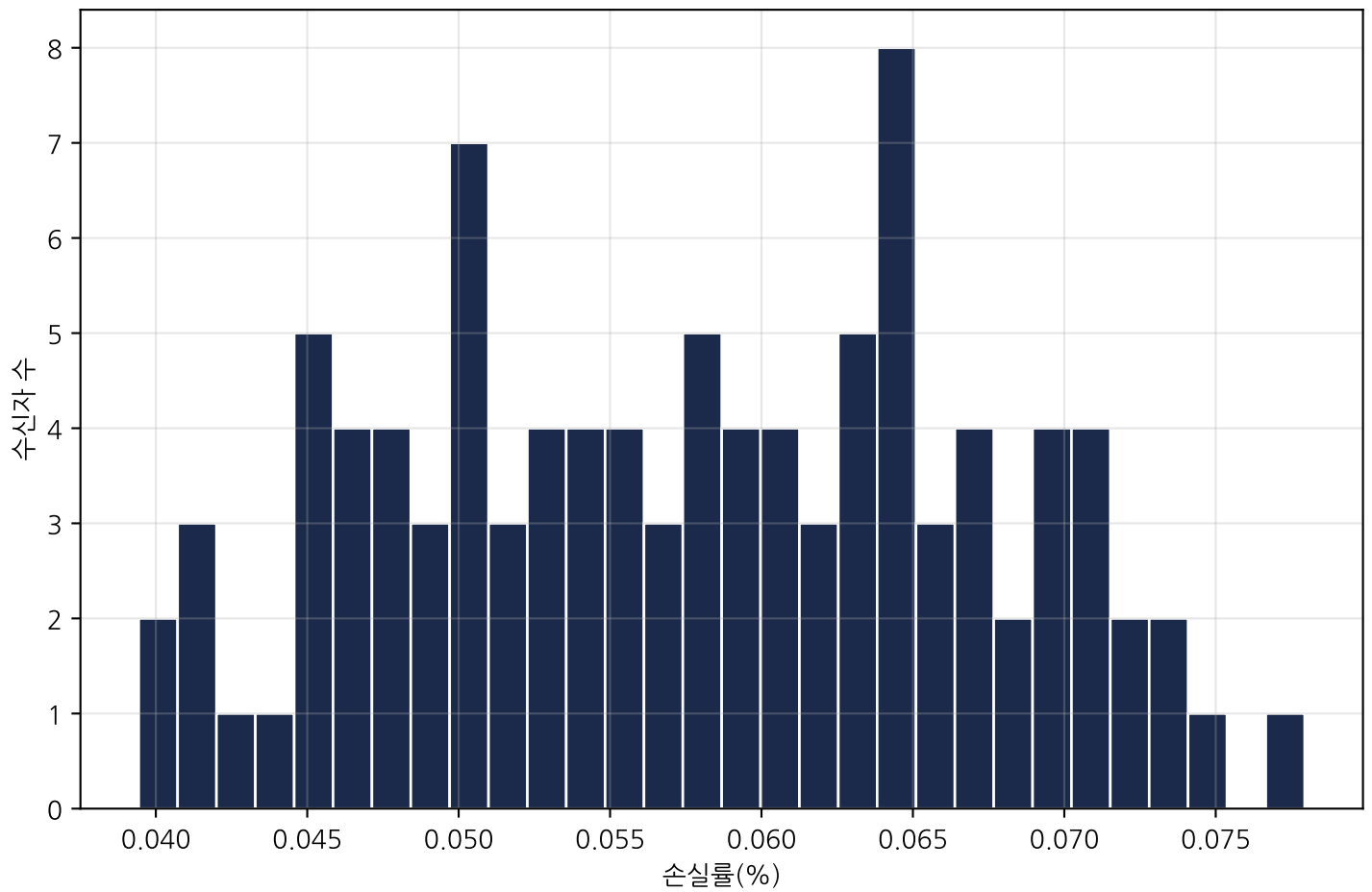


품질 지표

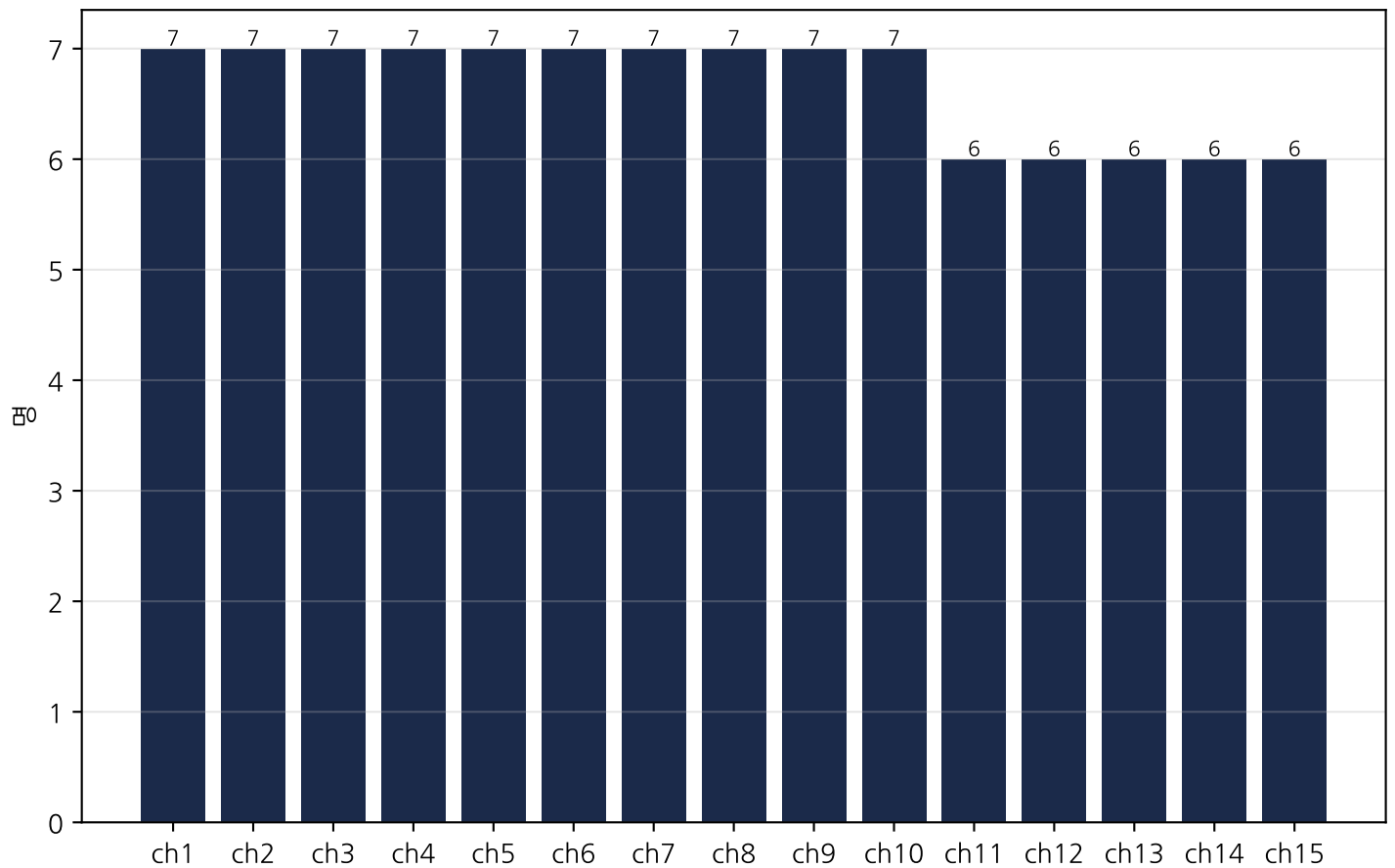


분포 및 채널별 현황

수신자별 패킷 손실률 분포 (평균 0.058%, p95 0.072%)



채널별 서버 집계 청취자(최종)



현장 적용 분석 — 회의장 네트워크 배치 기준

배치: 송신 노트북 15대 = 통역실 유선 스위칭허브 → 메인 허브 → Ubuntu 통역 서버(중계석, 유선)
수신 100여 명 = 외국인 참가자 좌석에서 무선 AP 2대(무대 측, 유선 백홀)로 앱 수신
일반 참가자 약 2,000명 좌석 별도(통역 미수신)

1) 이번 테스트가 검증한 구간

송신 15채널 + 수신 100명의 토큰 발급(HTTPS) → Caddy 프록시 → LiveKit SFU 미디어 중계 전 구간,
즉 중계석의 Ubuntu 서버가 감당하는 부하는 이번 테스트로 실측 검증되었습니다.
현장에서 송신이 전부 유선인 점은 테스트보다 유리한 조건입니다(테스트는 한 장비에 115세션 집중).

2) 대역폭 예산 (Opus 오디오 약 40kbps/스트림 기준)

송신 업링크(통역실 허브→서버)	$15 \times 40\text{kbps} \approx 0.6 \text{ Mbps}$	유선 — 여유 매우 큼
서버 송출(SFU 다운링크)	$100 \times 40\text{kbps} \approx 4 \text{ Mbps}$	유선 1Gbps 대비 <1% — 여유 매우 큼
무선 AP 1대당(50명 기준)	$50 \times 40\text{kbps} \approx 2 \text{ Mbps}$	대역폭은 충분 — 관건은 동시 접속 대수

3) 이번 테스트가 검증하지 못한 구간 (현장 리스크)

무선 구간입니다. 부하 생성기가 유선 1대였으므로 "AP 1대에 실단말 50대가 동시 연결"되는 상황의
전파 품질·동시 접속 처리량은 별도 확인이 필요합니다. 특히 아래 두 가지가 실전 병목 후보입니다.

- AP 동시 접속 한계 — 일반 소비자용 AP의 실용 한계는 대당 30~50대입니다. 현재 2대(대당 50명)는 상한선이므로, 가능하면 AP를 3~4대로 늘려 대당 25~35명으로 낮추는 것을 권장합니다.
- 2.4GHz 혼잡 — 일반 참가자 2,000명의 휴대폰이 뿜는 탐색 신호·핫스팟으로 2.4GHz 대역은 사실상 포화됩니다. 통역 수신 SSID는 반드시 5GHz 전용으로 운영하세요.

4) 종합

서버·소프트웨어 스택은 15채널·100수신 규모를 무리 없이 감당함이 실측으로 확인되었습니다.
행사 성패는 무선 설계(AP 대수·5GHz 운영·채널 분리)에 달려 있으며, 아래 운영팁의
사전 리허설(실단말 20~30대)을 강력히 권장합니다.

유의사항 및 운영팁

네트워크 설정

- 통역 수신 SSID는 5GHz 전용 + WPA2 비밀번호 설정(외국인 참가자에게만 안내). 개방형이면 일반 참가자 2,000명의 기기가 자동 접속을 시도해 AP 자원을 잠식합니다.
- AP 2대는 서로 다른 5GHz 채널(예: 36/149)로 고정 — 자동 채널은 행사 중 변경될 수 있습니다.
- AP의 클라이언트 격리(AP/Client Isolation)는 켜도 됩니다 — 수신 앱은 유선의 서버(192.168.50.50) 하고만 통신하므로 무선 단말 간 통신 차단은 오히려 안전합니다.
- ZenWiFi 라우터의 DHCP 임대 범위를 200개 이상으로 확보(기본 /24면 충분, 임대 시간 2시간 권장).
- 일반 참가자용 안내 Wi-Fi가 따로 있다면 통역망과 물리적으로 분리(별도 SSID·별도 AP)하세요.

서버(중계석 Ubuntu 노트북)

- 전원 어댑터 연결 + 덮개 닫힘/절전/자동 업데이트 비활성화(행사 중 재부팅 방지).
- 행사 전 ./scripts/deploy.sh 로 최신판 확인 후 healthz 응답(livekit connected) 확인.
- 관리자 콘솔(<https://192.168.50.50:8443>) 대시보드의 채널별 바로미터로 송신 상태를 상시 모니터링.
- 서버는 반드시 유선 유지 — Wi-Fi 백업 연결은 IP가 바뀌어 QR·안내문과 불일치할 수 있습니다.

송신(통역실 15대)

- 노트북 절전·화면보호기 해제, 브라우저 탭 백그라운드 전환 금지(탭 스로틀링으로 송신 끊김 가능).
- 마이크는 유선/USB 권장. Voicemeeter 등 가상 장치 사용 시 콘솔이 자동으로 원음 모드로 전환됩니다 (UI 2026.07.13.2 이상, 로그에 "가상 오디오 장치 감지" 표시 확인).
- 채널 라벨을 언어명으로 명확히 지정해 수신자가 채널을 헛갈리지 않게 하세요.
- 송신 시작 후 반드시 대시보드 바로미터 또는 실단말 1대로 음성 도달을 확인하세요.

수신(외국인 참가자 100명)

- 입장 시 좌석 안내문에 Wi-Fi 접속 정보 + 앱 설치/접속 QR을 배치해 접속 시점을 분산하세요. (실단말은 각자 IP라 서버 발급 제한과 무관 — 100명 동시 입장도 서버는 문제 없습니다.)
- 수신 중 볼륨은 기기 볼륨 버튼으로 조절됨을 사전 안내(이어폰 지참 권장).
- 행사 전 리허설: 실단말 20~30대를 실제 좌석 위치에서 붙여 AP 신호 세기·끊김을 확인하고, 전 채널 온에어 상태로 10분 이상 유지 테스트를 하세요.

장애 대비

- 예비 AP 1대·예비 랜케이블·예비 스위칭허브 포트를 확보하세요.
- 서버 재시작 시 기존 연결이 모두 끊기므로(세대 회전) 행사 중 재시작은 최후 수단입니다.
- 문제 채널만 생기면 해당 송신 노트북의 송신 정지→재시작이 가장 빠른 복구 경로입니다.